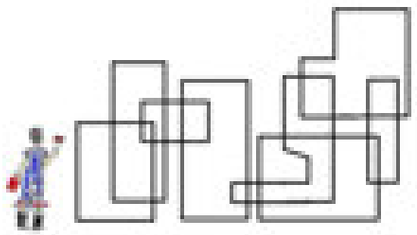
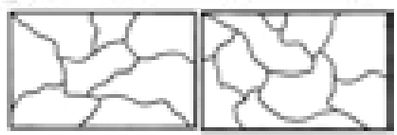
8. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுழல் சக்கரத்தினை இருமுறை சுழற்றும் போது கிடைக்கும் எண்களைக் கொண்டு இரண்டிலக்க எண்களை அமைத்தால் எத்தனை விதமான இரண்டிலக்க எண்களை அமைக்க முடியும்? (இலக்கங்களை மறுமுறையும் பயன்படுத்த இயலாது)



9. ரம்யா தனது வீட்டின் முகப்பறை சுவற்றில் உள்ள அமைப்பில் மிகக் குறைந்த செலவில் வண்ணமிட விரும்புகிறாள். அவள் இரண்டு வண்ணங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்த இரண்டு பகுதிகள் ஒரே வண்ணத்தில் அமையாதவாறு அந்த அமைப்பை வண்ணமிட உதவுங்கள்.



10. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நில வரைபடத்தில் மிகக் குறைந்த அளவு எண்ணிக்கையிலான வண்ணங்களைக் கொண்டு அடுத்தடுத்த இரண்டு பகுதிகள் ஒரே வண்ணத்தில் அமையாதவாறு வண்ணமிடுக



கொள்குறி வகை வினாக்கள்

11. பள்ளிகளுக்கிடையிலான வினாடிவினா போட்டிக்கு, பள்ளியின் சார்பாக ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுக்க 26 மாணவர்கள் மற்றும் 15 மாணவிகளுக்கு ஆசிரியர் பயிற்சியளிக்கிறார் எனில், இவர்களிலிருந்து ஒருவரை ஆசிரியர் தேர்ந்தெடுக்க எத்தனை விதமான வாய்ப்புகள் உள்ளது ?

(அ) 41 (ஆ) 26 (இ) 15 (ஈ) 390

12. மூன்று நாணயங்களை ஒரே சமயத்தில் சுண்டும்போது எத்தனை விதமான விளைவுகள் கிடைக்கும்?

(அ) 6 (ஆ) 8 (இ) 3 (ஈ) 2

13. மூன்று பலவுள் தெரிவு (multiple choice questions) வினாக்களில் A, B, C மற்றும் D தெரிவுகளிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க எத்தனை விதமான வழிகள் உள்ளன ?

(அ) 4 (ஆ) 3 (இ) 12 (ஈ) 64

14. 7 ஐ ஓர் இலக்கமாகக் கொண்ட ஈரிலக்க எண்கள் எத்தனை உள்ளன ?

(அ) 10 (ஆ) 18 (இ) 19 (ஈ) 20

7.5 பிபனோசி எண்கள்

இயற்கையின் அழகான வடிவங்கள் மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தும் எவ்வாறு கணிதத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றுக் கொண்டோம். இவ்வகுப்பில், நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருள்களில், உடல் மற்றும் உயிரியல் அமைப்புகளில் கணிதம் எவ்வாறு அழகாகத் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளலாம்.

இத்தாலி நாட்டைச் சார்ந்த பிபனோசி (இயற்பெயர் லியோனார்டோ பொனாச்சி) என்ற கணிதவியலார் பிபனோசி எண் தொடரை உருவாக்கினார். ஏற்கனவே இந்த எண் தொடரைப் பற்றி 6ஆம் வகுப்பில் நாம் படித்ததை நினைவுகூர்வோம் பிபனோசி எண்கள் 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... என்ற தொடர்வரிசையாகக் காணப்படுகிறது.

பிபனோசி எண்தொடரை அட்டவணைப்படுத்துவதன் மூலம் அதிலுள்ள பொது விதியை, அறிந்துகொள்ளலாம்.

உறுப்பு (n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
F(n)	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610	...

நாம் பிபனோசி எண் தொடரில் உற்றுநோக்கி அறிவது, அதன் **3வது உறுப்பானது இரண்டாவது மற்றும் முதலாவது உறுப்பின் கூட்டுத் தொகை** என்பது தான்.

07_8th_Maths_IP_TM.indd 255 20-02-2020 01:29:19 PM